

O13 — Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

Kostra: absorpce a její dvě charakteristiky → co ji ovlivňuje → Batemanova křivka a tři fáze → biologická dostupnost a kde se dávka ztrácí → **na čem AUC závisí a na čem ne**

Absorpce = přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu. Charakterizují ji **rychlost** a **rozsah**.

Co ji ovlivňuje: fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva (**lipofilnost, velikost molekuly, ionizace**) · **léková forma** · **prokrvení místa podání** · **pH prostředí** · **absorpční plocha** · **potrava** · **onemocnění GIT**

Perorální absorpce: hlavně v **tenkém střevě** — obrovská plocha díky **řasám, klkům a mikroklikům**. Slabé kyseliny se částečně vstřebávají už v **žaludku**.

Batemanova funkce a tvar křivky

Batemanova funkce popisuje průběh plazmatické koncentrace po **extravaskulárním** podání — výsledek **současné probíhající absorpce a eliminace**.

Fáze	Co se děje
1. Vzestup	rychlost absorpce převyšuje eliminaci
2. Vrchol c_{max} v čase t_{max}	rychlosti se vyrovnají
3. Eliminační	eliminace převyšuje absorpci

Biologická dostupnost

Absolutní biologická dostupnost (F) = podíl dávky, který pronikne **ve farmakologicky účinné formě** do systémového oběhu. Zjišťuje se **porovnáním AUC po podání testovanou formou a intravenózně (i.v. = 100 %)**.

Kde se dávka po p.o. podání ztrácí: neúplné uvolnění z lékové formy → **degradace v žaludku** → neúplné vstřebání → **metabolismus ve střevní stěně** → ⚠ **first-pass efekt v játrech**

AUC

AUC = plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou; počítá se **lichoběžníkovou metodou**.

⚠ **AUC závisí na podané dávce a na clearance. NEZÁVISÍ na rychlosti přívodu.**

Proto rychlejší absorpce zvedne c_{max} a zkrátí t_{max} , ale **plochu nezmění** — do těla se dostane stejné množství, jen dřív.

Změna	c_max	t_max	AUC	t _{1/2}
↑ rychlost absorpce k _a	vyšší	kratší	beze změny	—
↓ biologická dostupnost F	nižší	—	úměrně nižší	—
↑ distribuční objem V _d	nižší	—	beze změny	delší
↑ clearance CL	nižší	—	úměrně nižší	kratší

Klíč: V_d mění tvar křivky, ale ne plochu. CL mění plochu.

O14 — Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce, vazba na plazmatické bílkoviny, bariéry

Kostr: co distribuci určuje → fáze α a β → distribuční objem a nasycovací dávka → redistribuce a thiopental → vazba na bílkoviny a tři důsledky → bariéry

Distribuce = rozdělení léčiva mezi krev a tkáň. Určuje ji **prokrvení tkáně**, **lipofilnost** léčiva, **vazba na plazmatické bílkoviny** a **propustnost bariér**.

Fáze α a β po rychlém i.v. podání

Fáze	Co dominuje	Křivka
α — distribuční	přesun do tkání	rychlý počáteční pokles
β — eliminační	metabolismus a exkrece	pomalejší pokles

⚠ **Poločas eliminace se odečítá z fáze β.** Strmý pokles na začátku není eliminace, ale distribuce.

Distribuční objem V_d

Zdánlivý objem, ve kterém by dané množství léčiva dosáhlo stejné koncentrace jako v plazmě.

V _d	Kde léčivo je	Příklad
malý (~ objem plazmy)	drží se v krvi, silná vazba na bílkoviny	warfarin, heparin
velký	hluboko ve tkáních	digoxin (sval), lipofilní látky

Nasycovací (saturační) dávka = V_d × cílová koncentrace. Při extravaskulárním podání se musí kompenzovat **neúplná biologická dostupnost**.

⚠ **Vysoký V_d** = léčivo nelze odstranit dialýzou — v krvi ho je málo.

Redistribuce

Léčivo se nejdřív dostane do dobře prokrvených orgánů, pak se přesune do tkání hůř prokrvených, ale s větší kapacitou. Účinek skončí přesunem, **ne eliminací**.

⚠ Thiopental — učebnicový příklad

Silně lipofilní **celkové anestetikum**. Po i.v. podání jde okamžitě do **mozku** → rychlé usnutí. Za pár minut se **redistribuuje** do svalů a tukové tkáně → pacient se probouzí, **ačkoli je léčivo pořád v těle**. ⚠ **Při**

opakovaném podání se tuková tkáň nasytí, redistribuce přestane fungovat a účinek se dramaticky prodlouží.

Vazba na plazmatické bílkoviny

Kyselé léčivo → albumin. Zásadité → kyselý α_1 -glykoprotein. Vazba je reverzibilní a nespecifická.

⚠ Účinná je pouze volná (nevázaná) frakce.

Tři důsledky:

1. Vázaná frakce je zásobárna — udržuje hladinu a **prodlužuje účinek**
2. Vázané léčivo se nefiltruje v glomerulu ani nepřestupuje bariérami
3. ⚠ **Kompetice o vazebné místo = léková interakce** — vytěsnění zvýší volnou frakci a **může vyvolat toxicitu** (klasicky warfarin + NSAID)

⚠ **Hypoalbuminemie** (nefrotický syndrom, cirhóza, stáří, malnutrice) **zvýšuje volnou frakci** — riziko předávkování při normální dávce.

Bariéry

Bariéra	Vlastnost
Hematoencefalická	těsné spoje, bez pórů — projdou jen lipofilní látky a látky s přenašečem; ⚠ při zánětu se propustnost zvyšuje
Hematolivorová	plexus choroideus
Transplacentární	⚠ prostupná pro většinu léčiv — lipofilní volnou difuzí
Hematotestikulární	chrání zárodečný epitel

O15 — Eliminace, poločas eliminace, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Kostrá: dvě cesty eliminace → poločas a pravidlo pěti poločasů → eliminační konstanta → clearance a extrakční poměr → co ji ovlivňuje

Dvě cesty: exkrece nezměněné molekuly (menšina léčiv) · metabolismus → exkrece metabolitu (většina)

Fáze α (distribuční) a β (eliminační) — viz O14. ⚠ **Poločas se odečítá z fáze β .**

Poločas a pravidlo pěti poločasů

$t_{1/2}$ = čas, za který klesne aktuální plazmatická koncentrace **na polovinu**.

50 → 25 → 12,5 → 6,25 → **3 %**

Platí oběma směry: za $5 \times t_{1/2}$ je léčivo prakticky **eliminováno**, a při zahájení pravidelného podávání se za stejnou dobu dosáhne **97 % ustálené koncentrace**. ⚠ **Doba do steady state nezávisí na dávce, cestě ani rychlosti podání** — určuje ji pouze $t_{1/2}$.

Eliminační konstanta a clearance

	Vzorec
Rychlostní konstanta eliminace	$k_e = CL / V_d$
Poločas	$t_{1/2} = 0,7 \cdot V_d / CL$

Clearance = objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času [ml/min]. $CL_{\text{celková}} = CL_{\text{hepatická}} + CL_{\text{renální}} + CL_{\text{pulmonální}} + CL_{\text{ostatní}}$

Protože se distribuční rovnováha stále obnovuje, je clearance očišťován **celý distribuční objem**.

Rozhodující jsou CL_h a CL_r — jejich poměr určuje, jak upravit dávkování při jaterní nebo renální insuficienci.

Extrakční poměr E = poměr koncentrace léčiva v krvi **vytékající** z orgánu ke koncentraci v krvi **vtékající**. U většiny léčiv je extrakce částečná, takže **clearance je nižší než průtok krve orgánem**.

Co clearance ovlivňuje: věk · **genetický polymorfismus** · onemocnění jater a ledvin · **snížené zásobení orgánů krví** · lékové interakce

Podíly konjugčních enzymů

Enzymy	Podíl
Glukuronosyltransferázy (UGT)	15 %
Sulfotransferázy (SULT), glutathion-S-transferázy (GST), N-acetyltransferázy (NAT)	5 %

⚠ **GST a „redox pufr” — nejhezčí myšlenka téhle otázky**

GST konjugují **glutathion** s xenobiotikem **přes atom síry cysteinu**, čímž **snížují oxidační stres**; systém redukováný/oxidovaný glutathion je „**redox pufr**” organismu a odstraňuje např. **superoxidový radikál**.

Propoj to s paracetamolem (O17): NAPQI se detoxikuje právě glutathionem, antidotem je **N-acetylcystein** jako jeho prekurzor.

O16 — Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání, kumulace léčiv, kumulační index

Kostrá: dva režimy → jak vzniká steady state → kumulace a superpozice → **stupeň kumulace** → co je jinak u kinetiky 0. řádu → TDM

	Kontinuální	Intermitentní (opakované)
Způsob	i.v. infuze	opakovaně p.o., i.v., i.m., s.c.
Průběh	plynulý nárůst k plató	kolísá mezi vrcholovou a údolní koncentrací

Společný princip: koncentrace stoupá a **současně přímo úměrně stoupá rychlost eliminace**; faktorem úměrnosti je **celková clearance**. Nárůst se zpomaluje, až se rychlosti vyrovnají → **ustálený stav (steady state)**.

V ustáleném stavu: rychlost dávkování = rychlost eliminace = $CL \times c_{ss}$ ⚠ **Doba do steady state závisí pouze na $t_{1/2}$.** Rychlost infuze určuje **výšku plató**, ne dobu, za kterou se ho dosáhne.

Rychlost dávkování $R_D = F \times D / \tau$ (F = biologická dostupnost, D = dávka, τ = interval)

Průměrná koncentrace v ustáleném stavu je přímo úměrná rychlosti dávkování a nepřímo úměrná clearance.

Kumulace a princip superpozice

Když interval nestačí k úplné eliminaci, každá další dávka se přičítá ke zbytku předchozí. Koncentrace stoupá, dokud se v intervalu neeliminuje přesně tolik, kolik bylo podáno.

Vztah	Kumulace
$\tau = t_{1/2}$	mírná — ustálená koncentrace asi 2× vyšší než po první dávce
$\tau < t_{1/2}$	významná — více než 2×
$\tau > t_{1/2}$	nízká

Kumulační index = kolikrát vyšší je koncentrace v ustáleném stavu než po první dávce. Při $\tau = t_{1/2}$ je ≈ 2 , při $\tau < t_{1/2}$ vyšší, při $\tau > t_{1/2}$ se blíží 1.

⚠ Co je jinak u kinetiky 0. řádu

Ustálená koncentrace **není přímo úměrná rychlosti dávkování**, protože rychlost eliminace už s dávkou neroste. $V_{\max}$ je interindividuellně velmi variabilní a ustálení nastává až za delší dobu.

⚠ Rychlost dávkování nesmí přesáhnout $V_{\max}$ — jinak koncentrace roste bez ustálení a dojde k intoxikaci.

Terapeutické monitorování léčiv (TDM)

Z naměřených hladin se **kompartmentovým modelem** predikuje průběh a navrhne režim, který drží křivku uvnitř farmakoterapeutického okna (TD50 – ED50).

Nekompartmentová analýza: AUC lichoběžníkovou metodou, $t_{1/2}$ lineární regresí.

⚠ Intenzita účinku je lépe určena plazmatickou koncentrací než podanou dávkou — to je věta, která celou otázku odůvodňuje.

Skupina	Zástupci
Imunosupresiva	cyklosporin, takrolimus
Kardiovaskulární	digoxin
Respirační	teofylin
CNS	lithium, fenytoin
Antibakteriální	aminoglykosidy
Protinádorová	methotrexát

Všechna mají úzké terapeutické okno — propoj to s terapeutickým indexem z O23. **Fenytoin** navíc má saturační kinetiku (O12), takže je nejlepším jediným příkladem, proč se hladiny vůbec měří.